



FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Curso Demografía - Licenciatura en Estadística

Docentes:

Daniel Ciganda

Facundo Morini

2^{da} Clase

21 de Agosto de 2026

Cómo Descargar y Trabajar con los Materiales del Curso

- **1. Clonar el repositorio:**

- Abrir Git Bash desde la locación deseada.

- Ejecutar: `git clone`

- `https://github.com/dciganda/demografia_2026.git`

- **2. Crear un directorio de trabajo personal:**

- Después de clonar, creamos un directorio separado **fuera del repositorio** donde copiamos los archivos que necesitamos para trabajar.

- Nombre sugerido *“demografia_personal”*.

- **3. Trabajar en los archivos copiados:**

- Para evitar conflictos en futuras actualizaciones del repositorio del curso.

- **4. Antes de cada clase:**

- Desde Git bash ejecutamos `git pull` para actualizar el repositorio

- Copiamos los archivos a *demografia_personal*.

IMPORTANTE: No realizar modificaciones a los archivos que están en el repositorio

La entrega de los ejercicios se realizará por correo a `daniel.ciganda@fcea.edu.uy`, recogiendo todos los laboratorios correspondientes a cada modulo en un archivo comprimido con nombre “laboratorios_moduloX_apellido”

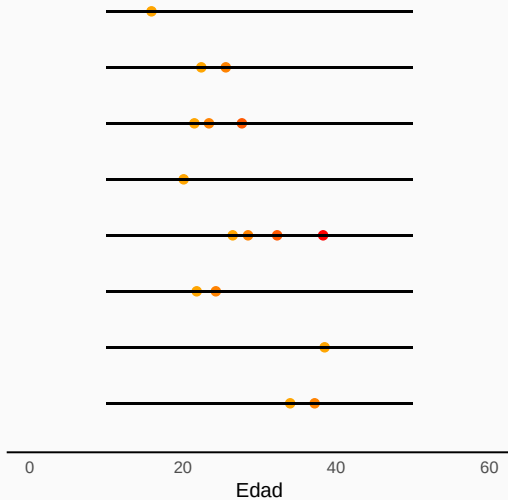
Asunto del correo: *Entrega Laboratorios Modulo X*

Proceso Reproductivo

Proceso Reproductivo - **Secuencia de nacimientos** de distinto orden de una mujer/pareja y **edades** de la madre al nacimiento

A partir de un grupo de estas secuencias pueden obtenerse todas las medidas resumen (agregadas) de fecundidad.

Figura 1: Trayectoria Reproductiva de una Cohorte de 8 Mujeres



Tasas específicas de Fecundidad por edad de una Cohorte

Tasas específicas de fecundidad por edad:

$${}_n f_x = \frac{{}_n B_x}{{}_n W_x}$$

n = el tamaño del intervalo

B = nacimientos asociados a mujeres con edad en el intervalo $[x, x + n)$

W = nro. de mujeres con edad en el intervalo $[x, x + n)$

Tasa Global de Fecundidad:

$$TGF = n \cdot \sum_{x=\alpha}^{\beta-n} {}_n f_x$$

Modelos del Primer Nacimiento

Fecundabilidad: *“La probabilidad de concebir de una mujer casada en un mes, en ausencia de prácticas Malthusianas.”* Gini, 1924.

Prácticas Malthusianas = Uso de anticonceptivos

Casada = Relaciones Sexuales Regulares



Figura 2: Corrado Gini

Modelo del Primer Nacimiento

Datos: frecuencia mensual de nacimientos después del casamiento.

Si denotamos fecundabilidad como ϕ y asumimos que las concepciones empiezan inmediatamente después del casamiento:

Proporción de concepciones en el 1^{er} mes = $\phi \implies \phi$ nacimientos 9 meses después.

Una proporción $1 - \phi$ no concebirá y lo intentará nuevamente el mes siguiente.

Durante el 2^{do} mes, una proporción $(1 - \phi)\phi$ concebirá y dará a luz 9 meses más tarde.

La proporción de concepciones en el mes n después de la unión será:

$$(1 - \phi)^n \phi$$

Para: $n = 0, 1, 2, \dots$

$$\phi = 0.2$$

$$n \quad (1 - \phi)^n$$

$$\phi = 0.2$$

$$\frac{n \quad (1 - \phi)^n}{0}$$

$$\phi = 0.2$$

n	$(1 - \phi)^n$
0	1
1	

$$\phi = 0.2$$

n	$(1 - \phi)^n$
0	1
1	0.8
2	

$$\phi = 0.2$$

n	$(1 - \phi)^n$
0	1
1	0.8
2	0.64
3	

$$\phi = 0.2$$

n	$(1 - \phi)^n$
0	1
1	0.8
2	0.64
3	0.512
4	

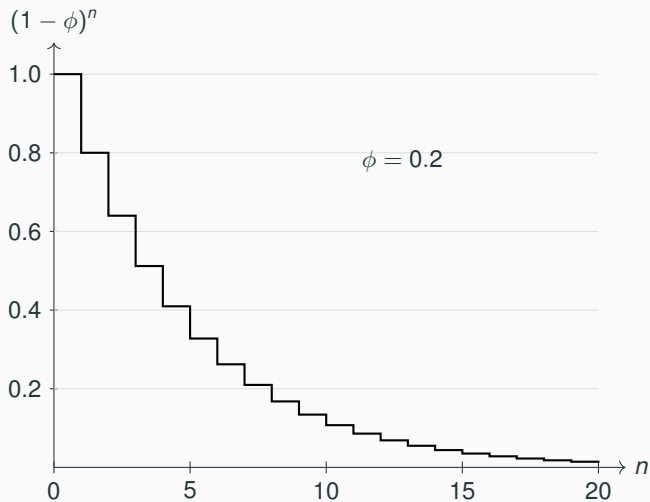
$$\phi = 0.2$$

n	$(1 - \phi)^n$
0	1
1	0.8
2	0.64
3	0.512
4	0.4096

$$\phi = 0.2$$

n	$(1 - \phi)^n$
0	1
1	0.8
2	0.64
3	0.512
4	0.4096
$\vdots$	$\vdots$

Función de supervivencia



Distribución Geométrica

Distribución de probabilidad discreta:

- **Primera versión:** X representa el número de ensayos Bernoulli necesarios para obtener el primer éxito:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

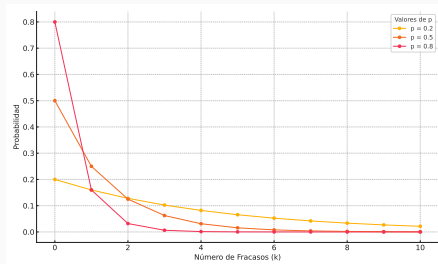
Para: $k = 1, 2, 3, \dots$

- **Segunda versión:** $Y = X - 1$ representa el número de fracasos antes del primer éxito.

$$P(Y = k) = (1 - p)^k p$$

Para: $k = 0, 1, 2, \dots$

Figura 3: Distribución Geométrica



Es un caso especial de la distribución Binomial Negativa que modela la probabilidad de n éxitos.

En R `rbinom()`

Dos fuentes importantes de **heterogeneidad** con respecto a la fecundabilidad:

- Entre mujeres $\rightarrow \phi_i \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$
- En el tiempo $\rightarrow \phi_{i,t}$

Parametrización de Beta en términos de Media y Desvío Estándar

- **Distribución Beta:** La distribución Beta es una distribución continua definida en el intervalo $[0, 1]$. Está parametrizada por dos parámetros positivos, α y β , que determinan la forma de la distribución. A nosotros nos va interesar parametrizar esta distribución en términos de media y desvío estándar.

- **Media (μ):**

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

- **Desvío (σ):**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}}$$

- Dados la media μ y el desvío σ , los parámetros α y β se pueden calcular como:

$$\alpha = \mu \left(\frac{\mu(1 - \mu)}{\sigma^2} - 1 \right)$$

$$\beta = (1 - \mu) \left(\frac{\mu(1 - \mu)}{\sigma^2} - 1 \right)$$

Modelos de Trayectorias Reproductivas Completas

“Fecundidad de una población humana que no hace ningún esfuerzo por controlar los nacimientos” Henry, 1953.

En un contexto de fecundidad natural los **determinantes** de las trayectorias reproductivas (número final de hijos y momento de cada nacimiento) son exclusivamente **biológicos**, una vez que da inicio el proceso con la formación de una unión.

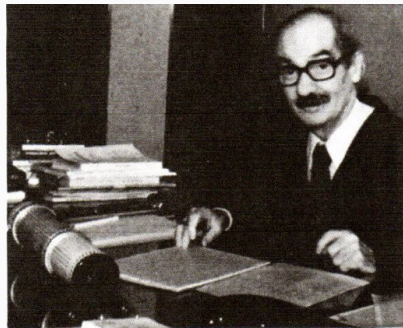
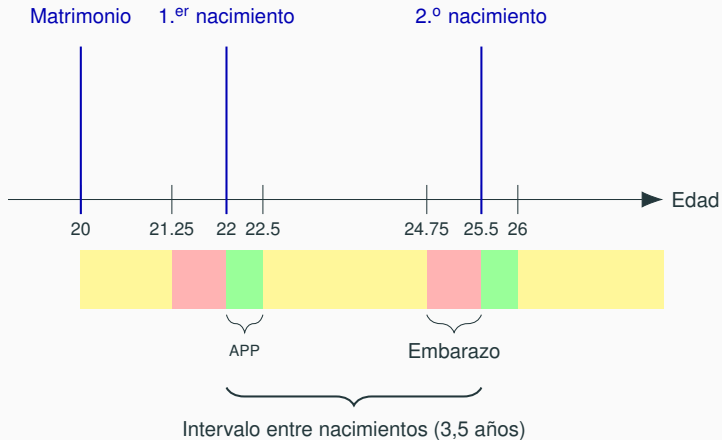


Figura 4: Louis Henry

Trayectoria reproductiva (fecundidad natural)



Embarazo



Amenorrea posparto (APP)



Riesgo

Datos: huteritas

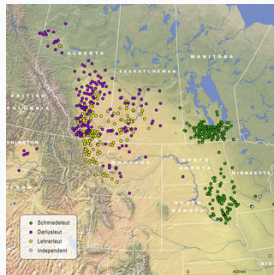
Comunidad anabaptista originada en el siglo XVI en los Alpes tiroleses.

Viven en colonias relativamente aisladas y autosuficientes.

Se opusieron al uso de métodos anticonceptivos hasta la segunda mitad del siglo XX.

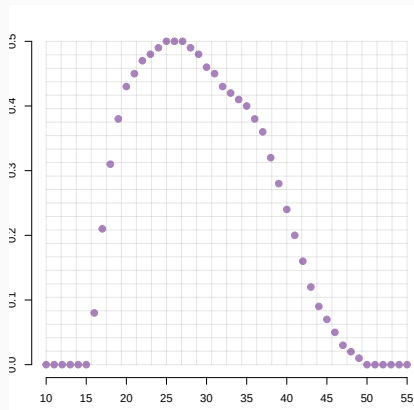
Fecundidad marital cercana al máximo teórico: en promedio, > 10 hijos por mujer.

Datos recolectados en 1953.



$${}_nf_x = \frac{{}_nB_x}{{}_nE_x}$$

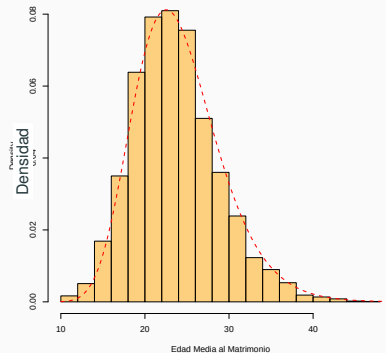
Figura 5: Tasas específicas de fecundidad por edad, cohorte huterita



El modelo: edad al matrimonio

1. Inicio del proceso: edad al matrimonio

$$X_m \sim \text{Lognormal}(\mu_m, \sigma_m)$$



$$X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$$

μ = media del logaritmo natural de X

σ^2 = varianza del logaritmo natural de X

Si queremos una distribución con μ_X, σ_X^2 :

$$\mu = \log \left(\frac{\mu_X^2}{\sqrt{\mu_X^2 + \sigma_X^2}} \right)$$

$$\sigma^2 = \log \left(1 + \frac{\sigma_X^2}{\mu_X^2} \right)$$

La forma más simple de representar una historia reproductiva más allá del primer nacimiento consiste en modelar los nacimientos sucesivos como el primero, teniendo en cuenta el período de no susceptibilidad posterior a la concepción.

Período de **no susceptibilidad**: embarazo + amenorrea posparto.

Modelos similares fueron desarrollados para representar el comportamiento de barcos pesqueros (Neyman, 1949) y detectores de partículas radioactivas (Feller, 1948).

Amenorrea posparto

La amenorrea posparto (APP) es el período posterior a un nacimiento durante el cual aún no se ha reanudado la ovulación.

Está estrechamente relacionada con la **lactancia**: una lactancia más frecuente y prolongada tiende a inhibir la ovulación durante más tiempo.

- Su duración es muy variable: desde unos pocos meses hasta más de 2 años.
- En poblaciones de fecundidad natural, la APP ayuda a explicar por qué los intervalos entre nacimientos sucesivos son más largos que el intervalo entre el matrimonio y el primer nacimiento.

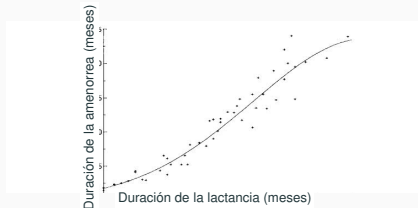


Figura 6: Fuente: Bongaarts y Potter (1983), *Fertility, Biology, and Behavior*.